54. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

10.1. Полагаме $u = 2^x$, $v = 3^y$ и системата приема вида:

$$\left|\begin{array}{rcrcrcr} 3u^2 & + & 2uv & - & v^2 & = & 0 \\ 2u^2 & - & 5uv & + & v^2 & = & -8 \end{array}\right. .$$

Първото уравнение се записва като $(u+v)(3u-v)=0$, откъдето $u=-v$ или $3u=v$. първата възможност отпада, тъй като и u и v са положителни. Полагайки $v=3u$ във второто уравнение получаваме $u^2=2$, откъдето $x=\frac{1}{2}$. За v имаме $v=3\sqrt{2}$, откъдето $y=1+\frac{1}{2}\log_3 2$.

10.2. а) Да означим средите на AC и BD съответно с M и N. Използвайки формулата за дължината на медиана, приложена за $\triangle BMD$ имаме

$$|MN|^2 = \frac{2|MB|^2 + 2|MD|^2 - f^2}{4}.$$

По нататък $|MB|^2 = (2a^2+2b^2-e^2)/4$, $|MD|^2 = (2c^2+2d^2-e^2)/4$ и замествайки в равенството за $|MN|^2$ получаваме

$$4|MN|^2 = a^2+b^2+c^2+d^2-e^2-f^2 \geq 0.$$

б) Съгласно теоремата на Птолемей $ac+bd=ef$. Тъждеството получено в (а) лесно се преобразува до $(a-c)^2+(b-d)^2 = (e-f)^2+4|MN|^2$. За да докажем исканото неравенство е достатъчно да покажем, че $(b-d)^2 \leq 4|MN|^2$. Но последното следва от неравенството на триъгълника, приложено за $\triangle MNP$, където P е средата на CD.

10.3. Лявата страна се дели на m, n и $m-n$, следователно $m=2^a$, $n=2^b$, $m-n=2^c$. Очевидно $2^b(2^{a-b}-1)=2^c$, откъдето $a-b=1$. Полагайки обратно в уравнението получаваме

$$[2^{2a}+2^{2a-1}, 2^{2a-1}-2^{2a-2}]+[2^a-2^{a-1}, 2^{2a-1}] = 2^{2a-1}+3\cdot 2^{2a-1} = 2^{2a+1} = 2^{2005}.$$

Следователно $a=1002$, $m=2^{1002}$, $n=2^{1001}$.

10.4. Първото уравнение е квадратно с дискриминанта е $D=(9a^2-1)^2$. Следователно за всяка стойност на a, различна от $\pm\frac{1}{3}$, то има две решения. За $a=\pm\frac{1}{3}$ уравнението има точно един корен. Тъй като функцията $2x^3+6x+(3a-1)^2 12^x$ е строго растяща, второто уравнение има не повече от едно решение. При $a=\frac{1}{3}$ второто уравнение има корен $x=0$, докато за $a=-\frac{1}{3}$ то не е дефинирано, тъй като подкоренната величина вдясно е отрицателна. Окончателно единствената стойност на a, удовлетворяваща условието е $a=\frac{1}{3}$.

10.5. Нека петите на височините, спуснати от върховете A и B са съответно D и E. четириъгълникът $HDCE$ е вписан в окръжност с диаметър CH. Точките H_1 и H_2 са средина двете дъги DE, тъй като BH_1 и BH_2 са ъглополовящи. Следователно правата H_1H_2 е симетрала на отсечката DE.

свалено от Klasirane.com

От друга страна четириъгълникът $ABDE$ е също вписан в окръжност с диаметър AB. Следователно симетралата на хордата DE минава през центъра на окръжността, описана около $ABDE$, която е точката M.

10.6. Нека $x_1, x_2, \ldots, x_{1000}$ е произволна наредба на числата от 1 до 1000. Означаваме

$$S_1 = x_1 + x_2 + \ldots + x_{50}, \ldots, S_{20} = x_{981} + x_{982} + \ldots + x_{1000}.$$

Тъй като $S_1 + \ldots + S_{20} = 500500$, то поне за едно i имаме $S_i \geq \frac{500500}{20} = 25025$. От друга страна, никое число по-голямо от 25025 няма това свойство. Да разгледаме подреждането $1000, 1, 999, 2, \ldots, 501, 500$. Ако първото число в петдесетица последователни числа е по-голямо от 500, то сумата на тези числа е 25025; ако първото число в петдесетица последователни числа е по-малко от 500, то сумата е 25000.

свалено от Klasirane.com